

**БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ХАНТЫ-МАНСКИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ
«СУРГУТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»**

ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

Кафедра прикладной математики

КУРСОВАЯ РАБОТА

по дисциплине «Численные методы»

ТЕМА КУРСОВОЙ РАБОТЫ

**Метод конечных разностей решения линейной
двухточечной краевой задачи для ОДУ второго порядка**

Выполнил
Студент гр. 601-__1 _____ / ФИО.
(подпись)

Проверил
_____ (оценка)
К.ф.-м.н, доцент _____ / Назин А.Г.
(подпись)

Сургут 2026

Введение

Многие физические, технические и экономические процессы описываются дифференциальными уравнениями. Особый класс составляют **двухточечные краевые задачи** для обыкновенных дифференциальных уравнений (ОДУ) второго порядка. Такие задачи возникают, когда известны условия не в одной точке, а на двух концах некоторого отрезка (отсюда название «двухточечные»).

Простейший практический пример — распределение температуры в стержне, концы которого поддерживаются при заданных температурах. Эту задачу начал изучать французский математик Ж. Фурье ещё в начале XIX века. Если стержень изготовлен из неоднородного материала (теплопроводность меняется вдоль длины) или внутри него есть источники тепла, то математическая модель принимает вид:

$$-\frac{d}{dx} \left(k(x) \frac{du}{dx} \right) + q(x)u = f(x), \quad a < x < b$$

Здесь $u(x)$ — искомая функция (например, температура), $k(x)$ — коэффициент теплопроводности (может зависеть от координаты), $q(x)$ — коэффициент, описывающий теплообмен с окружающей средой (например, через боковую поверхность стержня), $f(x)$ — плотность внутренних источников тепла (например, нагревательный элемент внутри). Все эти коэффициенты предполагаются зависящими от координаты x , что соответствует реальным неоднородным средам.

На границах отрезка $[a, b]$ задаются дополнительные условия. В зависимости от физической постановки это могут быть:

- **условие первого рода** (или условие Дирихле) — задано значение самой функции на границе (например, конец стержня поддерживается при фиксированной температуре);
- **условие второго рода** (условие Неймана) — задано значение производной (например, теплоизолированный конец, через который нет теплового потока);
- **условие третьего рода** — задана линейная комбинация функции и её производной (например, теплообмен с окружающей средой по закону Ньютона).

Аналитическое (точное) решение такой задачи удаётся найти лишь для простейших случаев. Для реальных задач с переменными коэффициентами $k(x)$, $q(x)$, $f(x)$ приходится использовать **численные методы**. Один из самых распространённых — **метод конечных разностей (МКР)**. Идея метода в том, чтобы заменить непрерывную область $[a, b]$ набором отдельных точек (узлов), а производные — приближёнными формулами через значения функции в этих точках. В результате дифференциальное уравнение превращается в систему линейных алгебраических уравнений, которую легко решить на компьютере.

Цель данной работы — описать метод конечных разностей для решения линейной двухточечной краевой задачи, реализовать его в среде Octave (свободный аналог MATLAB), провести вычислительные эксперименты с разными граничными условиями и оценить точность полученного решения.

Пояснения терминов

Примечание: для компактности записи производные обозначены через $\frac{d}{dx}$. Все интегралы и суммы подразумеваются в классическом смысле.

Термин	Пояснение
ОДУ	обыкновенное дифференциальное уравнение — уравнение, связывающее функцию и её производные, при этом функция зависит только от одной переменной (в нашем случае от x).
двухточечная краевая задача	задача, в которой условия заданы на двух концах промежутка (отрезка), а не в одной начальной точке.
условие Дирихле	граничное условие, когда на границе известно значение самой функции (например, «температура на конце стержня = 20°C »).
условие Неймана	граничное условие, когда на границе известно значение производной (например, «тепловой поток через конец стержня равен нулю» — теплоизоляция).
метод конечных разностей	численный метод, при котором производные заменяются приближёнными формулами через разность значений функции в соседних точках.
Octave	бесплатная программа для математических расчётов, похожая на MATLAB, но распространяемая свободно.